

题二：Fibonacci 融合约束下的 Page 熵与量子信息恢复

解析推导、临界窗口及独立计算核验

2026 年 9 月 30 日

摘要

本题采用题面给定的普通矩阵迹信道及允许的扇区条件恢复操作。我们求出两种熵的精确平均、二阶 replica moment，以及包含 Stiefel 正交修正的参考系-环境去耦二阶矩，并给出直接约束最佳 entanglement recovery fidelity 的有限维定理。当两侧 anyon 数均增大时，临界比例为 $\lambda = k\varphi^{N_B - N_R} = \varphi^{-\Xi}$ 。固定 $k = 2$ 得到具有这一临界缩放的上下界；当 $k \rightarrow \infty$ 时，进一步证明 $F_{\text{rec}} \xrightarrow{\mathbb{P}} [\int \sqrt{x} \mu_\lambda(dx)]^2$ ，其中 μ_λ 为 Marchenko-Pastur 分布。在题面允许的固定 $N_B = 2$ 序列上，同一个 Ξ 极限却产生不同保真度，给出全域单变量普适性的明确反例。因此，单个纯态的 Page 转折不能独立决定逻辑信息恢复，也不能独立建立 island 解释。

1 融合重数与两种熵的精确校准

全文使用自然对数， F_{rec} 是题面定义的平方保真度；另用 $f(\rho, \sigma) = \|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}\|_1$ 表示根保真度。记 Fibonacci 数 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{j+1} = F_j + F_{j-1}$ ，并简写 $D = D_N$ 。融合乘法在 $(1, \tau)$ 基底中由

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

给出。由一个 τ 的重数向量 $(0, 1)$ 递推，得到

$$(m_1, m_\tau) = (F_{N_R-1}, F_{N_R}), \quad (n_1, n_\tau) = (F_{N_B-1}, F_{N_B}), \quad D = F_{N-1}. \quad (2)$$

最后一个等式来自 $F_{r-1}F_{b-1} + F_rF_b = F_{r+b-1}$ 。这些都是整数 Hilbert 空间维数。量子维数 $d_\tau = \varphi$ 只在明确指定的量子迹和融合渐近中出现。

令 $s_a = m_a n_a$ ， $w_a = s_a / D$ ， $u_a = \min(m_a, n_a)$ ， $v_a = \max(m_a, n_a)$ 。从独立复标准 Gaussian 系数出发， $T_a = \text{Tr } G_a G_a^\dagger$ 是独立的 $\text{Gamma}(s_a, 1)$ 变量。归一化 $X_a = G_a / \sqrt{T}$ ， $T = \sum_a T_a$ ，恰好生成 Haar 随机单位向量。因此

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(s_1, s_\tau), \quad \mathbb{E}p_a = w_a, \quad (3)$$

并且 p 与各个条件归一化态 $\rho_{R,a}$ 独立。特别地， p_1 的密度为 $p_1^{s_1-1}(1-p_1)^{s_\tau-1}/B(s_1, s_\tau)$ 。

命题 1.1 (已经证明：有限维熵)。以 $H_j = \sum_{h=1}^j h^{-1}$ 表示调和数，有

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = H_D - \sum_a w_a \left[H_{v_a} + \frac{u_a - 1}{2v_a} \right], \quad (4)$$

$$\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = \mathbb{E}S_{\text{alg}} + w_\tau \log \varphi. \quad (5)$$

第二个关系在平均前已逐态成立： $S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + p_\tau \log \varphi$ 。

证明. 块对角态的谱直接给出

$$S_{\text{alg}} = H(p) + \sum_a p_a S(\rho_{R,a}), \quad S_{\text{qtr}} = H(p) + \sum_a p_a [S(\rho_{R,a}) + \log d_a]. \quad (6)$$

由 Dirichlet 密度求导, $\mathbb{E}[p_a \log p_a] = w_a[\psi(s_a + 1) - \psi(D + 1)]$. 条件态的诱导测度是整数维数 $u_a \times v_a$ 的普通复 Wishart 测度. 其 Page-Sen 公式 [1] 为

$$\mathbb{E}S(\rho_{R,a}) = H_{s_a} - H_{v_a} - \frac{u_a - 1}{2v_a}. \quad (7)$$

也可从 $W = GG^\dagger$ 的 Laguerre 特征值积分得到

$$\mathbb{E} \text{Tr} W \log W = uv \psi(v + 1) + \frac{u(u - 1)}{2}, \quad \mathbb{E} T \log T = uv \psi(uv + 1). \quad (8)$$

由于 $W = T\rho$ 且 T 与 ρ 独立, 两式相减即得到上述条件熵. 将它与 Dirichlet 熵组合, H_{s_a} 完全抵消, 得到(4). 量子迹的归一化为 $\widetilde{\text{Tr}} \tilde{\rho}_R = \sum_a d_a \text{Tr}(X_a X_a^\dagger / d_a) = 1$, 故附加项正是 $\sum_a p_a \log d_a$. $\square$

二阶 replica 与平均顺序

定义 $Z_2^{\text{alg}} = \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2$, $Z_2^{\text{qtr}} = \widetilde{\text{Tr}} \tilde{\rho}_R^2$. 归一化 Haar 四阶矩给出

$$\mathbb{E} Z_2^{\text{alg}} = \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a)}{D(D + 1)}, \quad (9)$$

$$\mathbb{E} Z_2^{\text{qtr}} = \frac{\sum_a m_a n_a (m_a + n_a) / d_a}{D(D + 1)}. \quad (10)$$

更一般地, 逐态量子迹 replica 为 $Z_q^{\text{qtr}} = \sum_a d_a^{1-q} \text{Tr}(X_a X_a^\dagger)^q$. $q = 1$ 时两种 Z_1 均严格等于 1; 在 $q = 1$ 求导就得到相应 von Neumann 熵.

未归一化 Gaussian 矩阵满足 $\mathbb{E} \text{Tr} W_a^2 = m_a n_a (m_a + n_a)$. 它的方向和总范数 T 独立, 而 $\mathbb{E} T^2 = D(D + 1)$, 因此可用这个二阶范数矩还原(9). 如果改用平均范数 $\mathbb{E} T = D$ 来归一化, 会产生错误的分母 D^2 . 另外, $\mathbb{E} \log Z_2 \leq \log \mathbb{E} Z_2$, 所以平均二阶 Rényi 熵 $-\mathbb{E} \log Z_2$ 与 annealed 表达式 $-\log \mathbb{E} Z_2$ 不相同. 在 $q = 1$ 附近, $\mathbb{E} Z_1 = 1$ 使这两种导数一致; 这不能推广到 $q = 2$ 的对数. 以上所有公式均先逐态归一化, 再进行平均.

Page 窗口中的首个修正及有限大小项

记 $t = \min(N_R, N_B)$, $\ell = \max(N_R, N_B)$, $r = \varphi^{t-\ell}$, $K = 1 + \varphi^2 = \sqrt{5}\varphi$, $\omega = \varphi^2/K$. 当 $\ell - t$ 保持有界时, 已经证明

$$\begin{aligned} \mathbb{E} S_{\text{alg}} &= t \log \varphi - \omega \log \varphi - \frac{r}{2} + \omega \log \varphi [(-1)^t \varphi^{-2t} + (-1)^\ell \varphi^{-2\ell}] \\ &\quad + \frac{1/2 + r/6}{D} + O(\varphi^{-4t}), \end{aligned} \quad (11)$$

$$\mathbb{E} S_{\text{qtr}} = t \log \varphi - \frac{r}{2} + \frac{1/2 + r/6}{D} + O(\varphi^{-4t}). \quad (12)$$

其中 $D = F_{t+\ell-1}$ 可保留为精确整数. $-r/2$ 是该窗口的 $O(1)$ Page 修正, $-\omega \log \varphi$ 是两种迹约定之间的 $O(1)$ 差. 这里还给出了下一阶指数小的有限大小项及其奇偶振荡.

为检查余项，直接展开(4)：

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \log D - \sum_a w_a \log v_a - \frac{\sum_a u_a^2}{2D} + \frac{1}{2D} + \frac{1}{12} \sum_a \frac{w_a}{v_a^2} - \frac{1}{12D^2} + O(v_{\min}^{-4} + D^{-4}). \quad (13)$$

$1/v_a$ 项由于 Page 公式而抵消。再用 Binet 公式

$$F_j = \frac{\varphi^j}{\sqrt{5}} [1 - (-1)^j \varphi^{-2j}] \quad (14)$$

以及 $F_{t-1}^2 + F_t^2 = F_{2t-1}$ ，即可得到(11)–(12)。两个扇区重数的一阶相对修正按 d_a^2 加权相互抵消；量子迹附加项还消除了(11)中这一阶的奇偶振荡。

2 真正的随机编码：精确 Stiefel 二阶去耦矩

把物理基底指标写成 $x = (a, r, b)$ ，逻辑列指标写成 i, j, l, h 。Haar unitary 前 k 列的四阶矩 [2] 为

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[V_{xi}\bar{V}_{yj}V_{zl}\bar{V}_{wh}] &= \frac{\delta_{xy}\delta_{zw}\delta_{ij}\delta_{lh} + \delta_{xw}\delta_{zy}\delta_{ih}\delta_{lj}}{D^2 - 1} \\ &\quad - \frac{\delta_{xy}\delta_{zw}\delta_{ih}\delta_{lj} + \delta_{xw}\delta_{zy}\delta_{ij}\delta_{lh}}{D(D^2 - 1)}. \end{aligned} \quad (15)$$

两个负项强制编码列的正交性；它们在有限维结果中不能省去。定义

$$A = \sum_a m_a^2 n_a, \quad B = \sum_a m_a n_a^2. \quad (16)$$

逐扇区写出

$$(\rho_{QB,a})_{ib,jc} = \frac{1}{k} \sum_r V_{arb,i} \bar{V}_{arc,j}, \quad (\rho_{B,a})_{b,c} = \frac{1}{k} \sum_{i,r} V_{arb,i} \bar{V}_{arc,i}. \quad (17)$$

把(15)代入并计数，得到

$$\mathbb{E} \text{Tr} \rho_{QB}^2 = \frac{A/k + B - (A + B/k)/D}{D^2 - 1}, \quad (18)$$

$$\mathbb{E} \text{Tr} \rho_B^2 = \frac{A + B/k - (A/k + B)/D}{D^2 - 1}. \quad (19)$$

第一式在单个扇区的四个收缩计数依次为 $m_a^2 n_a/k$ 、 $m_a n_a^2$ 、 $m_a^2 n_a/D$ 、 $m_a n_a^2/(kD)$ ；第二式相应计数为 $m_a^2 n_a$ 、 $m_a n_a^2/k$ 、 $m_a^2 n_a/(kD)$ 、 $m_a n_a^2/D$ 。

定理 2.1 (已经证明：精确有限维去耦矩). 对任意题面允许的 $2 \leq k \leq D$,

$$\boxed{\mathbb{E} \text{Tr} C_{QB}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \left(B - \frac{A}{D} \right)}. \quad (20)$$

逐扇区的表达式为

$$c_a := \mathbb{E} \text{Tr} C_{QB,a}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} m_a n_a \left(n_a - \frac{m_a}{D} \right). \quad (21)$$

证明. $\text{Tr} C_{QB}^2 = \text{Tr} \rho_{QB}^2 - k^{-1} \text{Tr} \rho_B^2$ ，因为 $\text{Tr}_Q \rho_{QB} = \rho_B$ 。将(18)–(19)相减即得结果。由于 $D \geq m_a n_a$ ，每个 $n_a - m_a/D \geq 0$ 。 $k = 1$ 的延拓给出零，符合参考系平凡时 $C_{QB} = 0$ 。□

平均态本身满足

$$\mathbb{E}\rho_{QB} = \frac{I_Q}{k} \otimes \sigma_0, \quad \sigma_0 = \bigoplus_a \frac{m_a}{D} I_{n_a}. \quad (22)$$

因此 $\mathbb{E}C_{QB} = 0$ 在所有切分上都成立。它不能代替 $\mathbb{E}\|C_{QB}\|_1$ ，也不能说明给定编码的高保真恢复。而且 σ_0 通常是带权块内最大混合态，未必是整个直和空间的均匀态。

3 直接约束题面恢复保真度的有限维定理

互补信道与中心标签

把 $\mathcal{H}_N^1$ 等距嵌入 $(\bigoplus_a \mathcal{H}_R^a) \otimes (\bigoplus_a \mathcal{H}_B^a)$ ，将 $|a, r, b\rangle$ 送到 $|a, r\rangle|a, b\rangle$ 。在这个表示中， $\mathcal{N}_R$ 与 $\mathcal{N}_B$ 恰为一对互补信道，因为对任一侧取迹都会消去不同 a 的交叉项。该表示仅复制可测的扇区标签，不把量子维数变成额外 Hilbert 维数。任意完整辐射空间上的 decoder 与先扇区 pinching 后执行它具有相同作用，所以优化范围与题面允许的直和 CPTP 恢复器一致。

Uhlmann 纯化优化给出以下逐编码恒等式：

$$F_{\text{rec}}(V) = \max_{\sigma_B \geq 0, \text{Tr } \sigma_B = 1} f\left(\rho_{QB}, \frac{I_Q}{k} \otimes \sigma_B\right)^2. \quad (23)$$

可以把 σ_B 限制为扇区块对角态：两态同时对 B 做 pinching，保真度单调性保证不减，且 ρ_{QB} 本来就块对角。纯化之间的等距变换作用于辐射及 neutral ancilla，即给出允许的恢复器。这是状态版本的信息-扰动互补性；与一般信道版本 [3] 相容。

定理 3.1 (已经证明：恢复界与典型性)。对每个编码，

$$\max\{k^{-2}, (1 - \delta)^2\} \leq F_{\text{rec}} \leq 1 - \frac{\delta^2}{4}. \quad (24)$$

令

$$\eta = \frac{1}{2} \sum_a \sqrt{kn_a c_a} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k - k^{-1}}{D^2 - 1}} \sum_a \sqrt{m_a n_a^2 \left(n_a - \frac{m_a}{D}\right)}. \quad (25)$$

则 $\mathbb{E}\delta \leq \eta$ 、 $\mathbb{E}\delta^2 \leq \eta^2$ ，且

$$\mathbb{E}F_{\text{rec}} \geq \max\{k^{-2}, 1 - 2\eta\}, \quad (26)$$

$$\mathbb{P}\left\{F_{\text{rec}} \geq \max\left[k^{-2}, \left(1 - \frac{\eta}{\sqrt{\epsilon}}\right)_+\right]\right\} \geq 1 - \epsilon, \quad 0 < \epsilon < 1. \quad (27)$$

因而 $\eta \rightarrow 0$ 足以保证典型编码的 $F_{\text{rec}} \rightarrow 1$ 。

证明. 在(23)中取 $\sigma_B = \rho_B$ ，利用 $f(\rho, \tau) \geq 1 - \frac{1}{2}\|\rho - \tau\|_1$ 得到下界。输出固定的逻辑态也能达到 k^{-2} 。对最优 σ_B ，记 $T = \frac{1}{2}\|\rho_{QB} - I_Q/k \otimes \sigma_B\|_1$ 。偏迹收缩性与三角不等式给出 $\delta \leq 2T$ ，而 $T \leq \sqrt{1 - F_{\text{rec}}}$ ，得到上界。每块维数为 kn_a ，故 $\delta \leq \frac{1}{2} \sum_a \sqrt{kn_a \text{Tr } C_{QB,a}^2}$ 。Jensen 和 Cauchy-Schwarz 分别给出 $\mathbb{E}\delta \leq \eta$ 与 $\mathbb{E}\delta^2 \leq \eta^2$ 。最后对 δ^2 用 Markov 不等式。□

中心标签的泄露也可以单独计算。只保留 B 的标签 A_c 时,

$$\rho_{QA_c} = \bigoplus_a \frac{(V^\dagger P_a V)^T}{k}, \quad p_a = \frac{1}{k} \text{Tr}(V^\dagger P_a V). \quad (28)$$

令 $C_{QA_c} = \rho_{QA_c} - I_Q/k \otimes \rho_{A_c}$, 则

$$\mathbb{E} \text{Tr} C_{QA_c}^2 = \frac{1 - k^{-2}}{D^2 - 1} \left(D - \frac{\sum_a s_a^2}{D} \right). \quad (29)$$

这是(21)在标签通道中以 $m_a \mapsto s_a, n_a \mapsto 1$ 的结果。对应迹距离满足

$$\mathbb{E} \delta_{A_c} \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k - k^{-1}}{D^2 - 1}} \sum_a \sqrt{s_a(1 - s_a/D)} = O(\sqrt{k/D}). \quad (30)$$

因此在 $k/D \rightarrow 0$ 的大尺寸窗口中, 中心标签不贡献领先阶恢复障碍; 在 k 与 D 同阶时, 它可以保留 $O(1)$ 信息, 后面的反例正是如此。这一结论将标签泄露包含在实际互补信道中, 而非假定标签天然无害。

显式 decoder 与可计算的逐样本上界

令 $A_{a,b} : \mathbb{C}^k \rightarrow \mathbb{C}^{m_a}$ 为固定环境基底 b 后的编码矩阵, $T_a = \sum_b A_{a,b} A_{a,b}^\dagger$ 。Petz/transpose decoder 的 Kraus 算符可取

$$D_{a,b} = A_{a,b}^\dagger T_a^{-1/2}, \quad (31)$$

其中逆在 T_a 的支撑上定义, 并在其核上补一个输出固定 neutral 态的通道。补充通道不影响本题输入, 且使 decoder 严格 CPTP。其已实现的保真度为

$$F_{\text{Petz}} = \frac{1}{k^2} \sum_{a,b,c} \left| \text{Tr}(A_{a,b}^\dagger T_a^{-1/2} A_{a,c}) \right|^2 \leq F_{\text{rec}}. \quad (32)$$

另记 $\rho_{QR} = (\text{id} \otimes \mathcal{N}_R)(\Phi_k)$ 。若 J_a 为 decoder 的未归一化 Choi 矩阵, 则 $J_a \geq 0, \text{Tr}_L J_a = I_{m_a}$, 且其目标函数为 $k^{-1} \sum_a \text{Tr}(J_a \rho_{QR,a}^T)$ 。于是

$$F_{\text{rec}} \leq \min \left\{ 1, \frac{1}{k} \sum_a m_a \|\rho_{QR,a}\|_\infty \right\}. \quad (33)$$

这个界不要求真的求解 CPTP 优化。

还可以用(23)中关于 σ 的凹性构造一个更精细的上界。令 $s_a^0 = m_a/(kD)$,

$$h_0 = \sum_a \sqrt{s_a^0} \text{Tr} \sqrt{\rho_{QB,a}}, \quad G_a^0 = \frac{\text{Tr}_Q \sqrt{\rho_{QB,a}}}{2k \sqrt{s_a^0}}. \quad (34)$$

在全秩 σ_0 处取切平面, 且 $\sum_a \text{Tr} G_a^0 \sigma_{0,a} = h_0/2$, 得到

$$h_0^2 \leq F_{\text{rec}} \leq \min \left\{ 1, \left(\frac{h_0}{2} + \max_a \|G_a^0\|_\infty \right)^2 \right\}. \quad (35)$$

它适用于 ρ_{QB} 秩亏的情形, 因为导数在 ρ_{QB} 的支撑上计算。下面增长 k 的极限公式正是通过使这个切平面界与下界重合而证明。

4 固定 k 的临界窗口：共同缩放的下上界

先取 $k \geq 2$ 固定, $N_R, N_B \rightarrow \infty$, 在整数切分子序列上 $\Delta = N_R - N_B$ 固定。则

$$\lambda_a = \frac{kn_a}{m_a} \rightarrow \lambda = k\varphi^{-\Delta} = \varphi^{-\Xi}, \quad w_a \rightarrow \frac{d_a^2}{K}. \quad (36)$$

$k = 2$ 时 $\Xi = \Delta - \log_\varphi 2$ 只能取相应的离散值；不将它当作连续可调的切分。由(25),

$$\eta \rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{(1 - k^{-2})\lambda}. \quad (37)$$

两个扇区的权重加起来为 1, 因此此处没有额外量子维数乘子。这已经说明高保真充分条件是 $m_a \gg kn_a$, 对应 $\Xi \rightarrow +\infty$, 而非仅 $m_a \gg n_a$ 。

定义 Marchenko–Pastur 分布 [5, 4]

$$\mu_\lambda(dx) = \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)_+ \delta_0(dx) + \frac{\sqrt{(b_\lambda - x)(x - a_\lambda)}}{2\pi\lambda x} \mathbf{1}_{[a_\lambda, b_\lambda]}(x) dx, \quad a_\lambda = (1 - \sqrt{\lambda})^2, \quad b_\lambda = (1 + \sqrt{\lambda})^2, \quad (38)$$

以及

$$g(\lambda) = \int \sqrt{x} \mu_\lambda(dx), \quad M_k(\lambda) = (1 + \sqrt{\lambda})^2 + (1 + \sqrt{\lambda}/k)^2. \quad (39)$$

定理 4.1 (已经证明: 固定 k 的 crossover bounds). 在上述子序列上, 对任意 $\varepsilon > 0$, 下列不等式同时成立的概率趋于 1:

$$L_k(\lambda) - \varepsilon \leq F_{\text{rec}} \leq U_k(\lambda) + \varepsilon, \quad (40)$$

$$U_k(\lambda) = \min \left\{ 1, \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \right)^2, 1 - \frac{(1 - k^{-2})^2 \lambda^2}{16M_k(\lambda)^2} \right\}.$$

特别地, 任意固定 $0 < \lambda < \infty$ 下, 最佳保真度与 1 有严格正的间距; 高保真端 $\lambda \downarrow 0$ 的下界趋于 1, 低保真端 $\lambda \uparrow \infty$ 的两界均趋于 k^{-2} 。后两个陈述指先取大尺寸极限, 再取窗口参数极限。

证明. 用标准复 Gaussian 矩阵 $G \in \mathbb{C}^{D \times k}$ 精确生成

$$V = G(G^\dagger G)^{-1/2}. \quad (41)$$

由于 $k/D \rightarrow 0$, Gaussian 奇异值界 [4] 给出

$$\|G^\dagger G/D - I_k\|_\infty = O_{\mathbb{P}}(\sqrt{k/D} + D^{-1/2}) = o_{\mathbb{P}}(1). \quad (42)$$

因此可以在有控制的误差下用 $G/\sqrt{D}$ 计算领先阶, 但有限维平均仍使用(15), 不把正交列改成独立纯态。Gaussian 纯化与(41)的纯化在迹范数下相差 $o_{\mathbb{P}}(1)$; 根保真度的连续性保证此替换使(23)的优化值改变 $o_{\mathbb{P}}(1)$ 。

把 Gaussian 系数重排为 $Y_a \in \mathbb{C}^{kn_a \times m_a}$, 令 $W_a = Y_a Y_a^\dagger / m_a$, 则

$$\rho_{QB,a} = \frac{m_a}{kD} W_a + o_{\mathbb{P}}(1) \quad (43)$$

中的误差可理解为全态迹范数误差; 相对算符和归一化 Hilbert–Schmidt 误差也由(42)控制。MP 定律给出 $(kn_a)^{-1} \text{Tr} \sqrt{W_a} \xrightarrow{\mathbb{P}} g(\lambda)$ 。在(34)中代入, $h_0 \xrightarrow{\mathbb{P}} \sum_a w_a g(\lambda) = g(\lambda)$, 得到下界。

对于(33)，重排后的 $\rho_{QR,a}$ 是尺寸 km_a 、样本数 n_a 的 Wishart 矩阵，Gaussian 谱范数上界为

$$\|\rho_{QR,a}\|_\infty \leq \frac{(\sqrt{n_a} + \sqrt{km_a})^2}{kD} (1 + o_{\mathbb{P}}(1)). \quad (44)$$

故 $F_{\text{rec}} \leq (k^{-1} + \lambda^{-1/2})^2 + o_{\mathbb{P}}(1)$ 。

最后，令 $W_{B,a} = k^{-1} \text{Tr}_Q W_a$ ；它是尺寸 n_a 、样本数 km_a 的 Wishart 矩阵。归一化纯度收敛与恒等式 $\text{Tr} W_a(I_k \otimes W_{B,a}) = k \text{Tr} W_{B,a}^2$ 给出

$$\frac{1}{kn_a} \text{Tr}(W_a - I_k \otimes W_{B,a})^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} (1 - k^{-2})\lambda. \quad (45)$$

两项的谱范数分别至多 $(1 + \sqrt{\lambda})^2 + o_{\mathbb{P}}(1)$ 和 $(1 + \sqrt{\lambda}/k)^2 + o_{\mathbb{P}}(1)$ 。对每块应用 $\|C_a\|_1 \geq \text{Tr} C_a^2 / \|C_a\|_\infty$ 并相加，得到

$$\delta \geq \frac{(1 - k^{-2})\lambda}{2M_k(\lambda)} - o_{\mathbb{P}}(1). \quad (46)$$

再用(24)即得第三个上界。 $\square$

$g(1) = 8/(3\pi)$ ，并且

$$g(\lambda)^2 = 1 - \frac{\lambda}{4} + O(\lambda^2) \quad (\lambda \downarrow 0), \quad g(\lambda) = \lambda^{-1/2} g(1/\lambda). \quad (47)$$

因此两界控制的是同一个比例 kn_a/m_a 。它们没有给出固定 $k = 2$ 在每个窗口点的精确最优值。对 Haar 编码， F_{rec} 关于编码纯化是 Lipschitz 的，Haar 浓缩 [6] 还给出 $\mathbb{P}\{|F_{\text{rec}} - \mathbb{E}F_{\text{rec}}| > z\} \leq 2 \exp(-cDkz^2)$ ，其中 $c > 0$ 为绝对常数。故固定 k 的任何收敛均值子序列都有集中在确定常数上的极限分布；本题未在此进一步证明固定 k 均值极限的唯一性或闭式表达式。

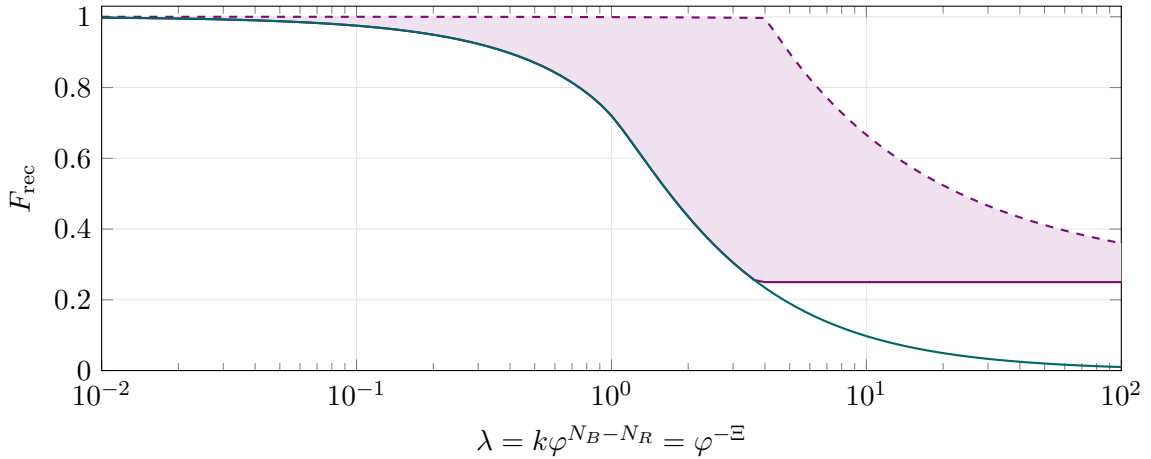


图 1: 已经证明的 $k = 2$ 临界上下界及 $k \rightarrow \infty$ 时的极限函数。横轴作连续函数展示；固定 k 的真实 anyon 切分只采样允许的整数子序列。紫色实线、紫色虚线分别为下界、上界，青色实线为增长 k 的精确极限；阴影表示界之间的范围。

5 增长的逻辑维数：一个可证明的 crossover formula

定理 5.1 (已经证明： $k \rightarrow \infty$ 的最佳恢复极限). 取任意允许的整数序列，使

$$N_R, N_B \rightarrow \infty, \quad k \rightarrow \infty, \quad \Xi = N_R - N_B - \log_\varphi k \longrightarrow \xi \in \mathbb{R}. \quad (48)$$

则 $k/D \rightarrow 0$ 自动成立，且

$$\boxed{F_{\text{rec}}(V) \xrightarrow{\mathbb{P}} g(\varphi^{-\xi})^2, \quad \mathbb{E}F_{\text{rec}} \longrightarrow g(\varphi^{-\xi})^2.} \quad (49)$$

特别地， $\xi = 0$ 时极限为 $64/(9\pi^2) \simeq 0.720506$ 。

证明需要一个对随机特征向量的控制，它使(35)成为渐近紧界。

引理 5.2 (已经证明：大参考维数下的部分迹浓缩). 设 $q = kn$, $H \geq 0$ 是 $q \times q$ 矩阵, $\|H\|_\infty \leq M$, U 是独立 Haar unitary. 则当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\left\| \frac{1}{k} \text{Tr}_Q(UHU^\dagger) - \frac{\text{Tr} H}{kn} I_n \right\|_\infty = O_{\mathbb{P}}(M/k). \quad (50)$$

该界对增长的 k 成立；条件于随机谱后也可应用。

证明. 对单位向量 $v \in \mathbb{C}^n$, 令 $h_v(U) = k^{-1} \text{Tr}[(I_k \otimes |v\rangle\langle v|)UHU^\dagger]$. 其均值为 $\text{Tr} H/(kn)$, Hilbert-Schmidt Lipschitz 常数至多 $2M/\sqrt{k}$. Haar unitary 的浓缩不等式 [6] 因而给出

$$\mathbb{P}\{|h_v - \mathbb{E}h_v| > z\} \leq 2 \exp[-ck^2nz^2/M^2]. \quad (51)$$

对复单位球取 $1/4$ -net, 大小至多 9^{2n} . Hermitian 矩阵的谱范数至多该 net 上二次型最大绝对值的两倍. 取 $z = CM/k$ 且 C 足够大, union bound 的概率上界为 $2 \exp[(2 \log 9 - cC^2)n] \rightarrow 0$, 得(50). 这里函数对整体相位不变, 因而可直接用 unitary 群的 Haar 浓缩. $\square$

定理 5.1 的证明. 由 Fibonacci 渐近, $kn_a/m_a \rightarrow \lambda = \varphi^{-\xi}$, 且 $k/D = O(\lambda/n_1^2) \rightarrow 0$. 所以(41)–(42)仍提供可控制的 Gaussian 近似. Gaussian W_a 是酉不变的, 条件于其谱, 特征向量由独立 Haar unitary 给出. MP 谱范数界使 $H_a = \sqrt{W_a}$ 的谱范数以趋于 1 的概率有界. 应用引理 5.2,

$$\frac{1}{k} \text{Tr}_Q \sqrt{W_a} = g(\lambda) I_{n_a} + o_{\mathbb{P}}(1) \quad (\text{算符范数}). \quad (52)$$

MP 定律又给出 $h_0 \xrightarrow{\mathbb{P}} g(\lambda)$. 在 Gaussian 模型中, (34)的梯度恰为 $G_a^0 = (2k)^{-1} \text{Tr}_Q \sqrt{W_a}$, 因此

$$\frac{h_0}{2} + \max_a \|G_a^0\|_\infty \xrightarrow{\mathbb{P}} g(\lambda). \quad (53)$$

(35)上下界相合, 证明最优根保真度趋于 $g(\lambda)$. 再用纯化的迹范数控制, 将结果移回真正的 Stiefel 编码. 最后 $0 \leq F_{\text{rec}} \leq 1$ 使概率收敛蕴含均值收敛. $\square$

这一证明包含对全体允许 decoder 的上界, 因此(49)是最佳保真度的公式, 而非仅某个 decoder 的表现. 它也说明为何大 k 窗口中 d_a^2 的两种扇区权重并未留下额外常数: 两块具有相同的 MP 参数, 根保真度的贡献按 w_a 相加后为 $g(\lambda)$ 。

6 全题面范围的反例：相同 Ξ 不给出相同极限

两侧同时增大的条件在定理 5.1 中具有实质作用. 题面本身也允许 N_B 保持固定, 下面给出不改变任何对象定义的反例。

命题 6.1 (已经证明: 固定 $N_B = 2$ 的普适性反例). 取 $N_B = 2$ 、 $N_R \rightarrow \infty$ 、 $k = D = F_{N_R+1}$ 。则对每个满维编码

$$F_{\text{rec}} = \frac{F_{N_R-1}^2 + F_{N_R}^2}{F_{N_R+1}^2} \rightarrow 5 - 2\sqrt{5} \simeq 0.527864. \quad (54)$$

同时

$$\Xi \rightarrow \xi_* = \log_{\varphi} \sqrt{5} - 3 \simeq -1.327724, \quad \varphi^{-\xi_*} = \lambda_* = \frac{\varphi^3}{\sqrt{5}} \simeq 1.894427. \quad (55)$$

存在满足 $N_R, N_B, k \rightarrow \infty$ 的整数序列具有相同的 $\Xi \rightarrow \xi_*$, 其最佳恢复极限却为 $g(\lambda_*)^2 \simeq 0.455285 < 5 - 2\sqrt{5}$ 。故在题面全部允许序列上, Ξ 不足以定义单一普适 *crossover*。

证明. 此时 $n_1 = n_{\tau} = 1$, 辐射信道在满维逻辑空间上等价于对两个正交子空间做 pinching, 秩为 $m_1 = F_{N_R-1}$ 、 $m_{\tau} = F_{N_R}$ 。编码 V 是 unitary, 可以由 decoder 逆回; 不可恢复的步骤是环境记录了扇区标签。每个标签条件下 Q 与辐射处于维数 m_a 的最大纠缠态, 概率为 m_a/k 。把该子空间等距送回逻辑空间, 可以达到 $\sum_a m_a^2/k^2$ 。反向看, decoder 不能改变 Q 的支撑投影 $\Pi_{Q,a}$; 目标最大纠缠态在 $\Pi_{Q,a} \otimes I_L$ 上的平方范数为 m_a/k 。因此该条件态对目标的重叠最多 m_a/k , 加权后给出同一个上界, 证明最优性。

Binet 公式给出(55)和(54)。为了构造另一序列, 可取 $N_B = j, N_R = 2j$, k_j 为最接近 $\varphi^{j-\xi_*}$ 的整数; 充分大的 j 满足 $2 \leq k_j \leq D$, 且 $\Xi_j \rightarrow \xi_*$ 。定理5.1给出其极限。不依赖小数比较, MP 的非零谱对偶满足

$$g(\lambda_*)^2 = \lambda_*^{-1} g(1/\lambda_*)^2 < \lambda_*^{-1} = \frac{\sqrt{5}}{\varphi^3} = 5 - 2\sqrt{5}, \quad (56)$$

其中严格不等号来自非退化 MP 分布及严格 Jensen 不等式。因此这是解析不可普适性证书。□

反例表明 k/D 、剩余侧融合重数及其是否增大都可能是额外的极限数据。定理5.1与反例合起来覆盖了可证明的普适窗口与一个明确的失效族; 不能把大尺寸窗口结果外推到所有 $\Xi = O(1)$ 序列。

7 Page 转折、融合数据与 island 比较

由(11)–(12), 单纯态熵的领先阶转折在 $N_R = N_B$ 。两种熵均不含逻辑维数 k ; (24)和(36)中的恢复条件却依赖 kn_a/m_a 。因此纯态熵转折不能单独决定逻辑信道的转折。一个直接的序列是 $N_R = N_B = t$ 、 $k = t \rightarrow \infty$: 它处在两种纯态熵的 Page 位置, 但 Gaussian 谱范数界及(33)给出

$$F_{\text{rec}} \leq \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right)^2 + o_{\mathbb{P}}(1) \rightarrow 0. \quad (57)$$

这里 k/D 指数小, Gaussian 控制仍有效。对于固定 $k = 2$, 恢复窗口相对 Page 位置有 $\log_{\varphi} 2$ 的尺度偏移, 并需更大的正 Ξ 才保证接近 1; 这不是在某个单独整数切分处发生的跳跃。

各类融合数据进入可操作结果的步骤可以精确区分。融合重数 m_a, n_a 决定 Kraus 矩阵大小、Stiefel 总维数、环境记录的自由度和扇区概率, 因而真实改变信道及(20)。中心标签使两侧都获得 a , 其泄露已由(29)量化。量子维数 d_{τ} 通过融合矩阵的 Perron 特征值决定指数增长 φ^N , 通过

特征向量决定大尺寸权重 d_a^2/K ；它也在 S_{qtr} 中直接加入 $\sum_a p_a \log d_a$ 。最后这个直接附加项仅改变熵约定，不改变题面已固定的普通迹信道、decoder 集合或(58)。

$$F_{\text{rec}} = \sup_{\mathcal{D}} \langle \Phi_k | (\text{id}_Q \otimes \mathcal{D} \circ \mathcal{N}_R)(\Phi_k) | \Phi_k \rangle. \quad (58)$$

在两侧都增大的临界窗口中， m_a/n_a 的领先比值相同，所以并无额外的 $\log_{\varphi} d_{\tau}$ 恢复阈值偏移；有限融合重数、中心泄露和小尺寸修正仍然存在，并可由精确式测量。

不改变物理切分的融合树基底变换由 unitary F 变换实现。若只是两侧内部基底改变，各扇区矩阵作 $X_a \mapsto U_a X_a W_a^T$ ，谱、迹范数及恢复优化均不变。若使用跨切分的融合树坐标，也必须同时变换物理的 P_a 、 $\mathcal{A}_R$ 和信道；它们的抽象含义仍不变，Haar 测度亦酉不变。只改坐标却把新的坐标分组当作新的偏迹，会改变物理可观测代数，已不是同一个题面信道。

与 QES/island 公式 [7, 8] 比较时，最小字典是：扇区条件态的 $\sum_a p_a S(\rho_{R,a})$ 可作为候选的量子场/bulk 熵部分； $H(p)$ 是可测中心带来的经典熵； $\sum_a p_a \log d_a$ 可作为依赖迹约定的 center/edge contribution 候选； $\log m_a$ 或 $\log n_a$ 是微观状态计数，不能未经额外定义就等同于几何面积项 $A/(4G_N)$ 。此外必须指定候选区域或代数的几何对应、面积/中心算符、随蒸发演化的一致编码族、为何产生当前 Haar 随机性、逻辑 bulk 算符如何落入相应代码子空间，以及重建误差与边界信道的关系。本题已经计算的是指定随机编码的可恢复性；题面未给出这些动力学、几何及重建假设，故不能从此推出引力对偶或 island 机制。

8 执行过的核验、结果状态与剩余问题

本地无前端 Mathematica 15.0.1 已执行以下检查： $F_{\tau}^{\tau\tau\tau}(F_{\tau}^{\tau\tau\tau})^T = I_2$ ；所有 $2 \leq N_R, N_B \leq 5$ 的融合维数加法恒等式；逐块(18)减去 k^{-1} 倍(19)的符号残差严格为零。此外检查了(11)–(12)在 $6 \leq t \leq 12$ 、 $0 \leq \ell - t \leq 2$ 的精确表达式数值：残差乘以 φ^{4t} 保持有界，符合所证明的余项阶。SymPy 独立因式分解得到同一个去耦恒等式的残差 0。这些核验覆盖指定等式，不替代上述一般证明，也未使用 Lean 形式化。

表 1: 精确去耦矩与已运行的随机编码恢复核验。每组 6000 个样本； $\pm$ 表示均值标准误。

(N_R, N_B)	D	精确 $\mathbb{E} \text{Tr } C^2$	抽样 $\text{Tr } C^2$	$\mathbb{E} F_{\text{Petz}}$	$\mathbb{E} F_{\text{rec}}$ 的界
(2, 2)	2	1/4	0.250000 ± 0.000000	0.500000	[0.500000, 0.500000]
(2, 3)	3	3/8	0.378544 ± 0.001417	0.384474	[0.384474, 0.414839]
(3, 2)	3	1/8	0.126185 ± 0.000921	0.764947	[0.764947, 0.794094]
(3, 3)	5	9/40	0.226263 ± 0.001034	0.559981	[0.559981, 0.665766]
(4, 3)	8	15/112	0.133543 ± 0.000656	0.742986	[0.742986, 0.901219]
(3, 4)	8	27/112	0.240685 ± 0.000647	0.443687	[0.443687, 0.574847]

两个互换切分 (2, 3) 与 (3, 2) 的两种平均纯态熵完全相同，恢复界却显著不同；(4, 3) 与 (3, 4) 也有同样现象。这是熵不能单独判断定向恢复的有限维证据。前一对切分还可以精确求出最佳恢复平均。令 $E_1 = V^\dagger P_1 V$ ，其非零特征值为 q ，则 $E_{\tau} = I_2 - E_1$ 且 $q \sim \text{Beta}(2, 1)$ 。对于 (2, 3)，辐射只有两个经典标签，最优 decoder 按标签制备 E_a 最大特征值所对应的逻辑态，故 $F_{\text{rec}} = (\lambda_{\max}(E_1) + \lambda_{\max}(E_{\tau}))/4 = (1 + q)/4$ 。对于 (3, 2)，每个扇区只有一个环境 Kraus 算符，其 polar

decoder 达到 $\sum_a (\text{Tr} \sqrt{E_a})^2/4$, 故 $F_{\text{rec}} = (1 + \sqrt{1-q})/2$ 。后一个最优性上界可直接证明: 在 E 的对角基底中, 由 decoder 的 $\sum_\alpha B_\alpha^\dagger B_\alpha \leq I$, Minkowski 不等式给出 $\sum_\alpha |\text{Tr} B_\alpha \sqrt{E}|^2 \leq (\text{Tr} \sqrt{E})^2$, 而 polar decoder 使它取等。因此, 已经证明

$$\mathbb{E}F_{\text{rec}}|_{(N_R, N_B, k)=(2,3,2)} = \frac{5}{12}, \quad \mathbb{E}F_{\text{rec}}|_{(N_R, N_B, k)=(3,2,2)} = \frac{23}{30}. \quad (59)$$

两者的 $\mathbb{E}S_{\text{alg}} = 1/2$ 、 $\mathbb{E}S_{\text{qtr}} = 1/2 + (2/3) \log \varphi$ 相同, 因而这里还给出了平均纯态熵相同但最佳平均恢复保真度不同的精确证书。对 $(3, 2)$, 所运行的 Petz decoder 正是这个最优 polar decoder; 其精确样本方差为 $11/900$, 表中抽样均值的标准误约为 0.001427 。对 $(2, 3)$, 表中谱范数上界逐样本等于最优保真度, 其精确样本方差为 $1/288$, 均值标准误约为 0.000761 。两个期望积分已由 Mathematica 独立执行复核。

表 2: 增长逻辑维数的逐样本最佳恢复界。每行显示两组样本; MP 列是窗口极限预测, 不是有限维精确值。

(N_R, N_B, k)	D	$g(k\varphi^{N_B-N_R})^2$	样本 1 恢复界	样本 2 恢复界
(10, 6, 8)	610	0.657550	[0.667549, 0.775939]	[0.664829, 0.771745]
(12, 7, 16)	2584	0.565710	[0.568699, 0.622286]	[0.568461, 0.618080]
(14, 8, 32)	10946	0.478581	[0.479361, 0.507125]	[0.479189, 0.507667]

数值恢复使用(32)的显式 CPTP decoder, 并与 (24)、(33)及(35)的逐样本上界核对。样本由(41)生成, 随机种子为 20260930, 每个小规模编码切分使用 6000 个独立 Stiefel 样本。decoder 支撑上的 TP 残差最大约 10^{-12} ; 核空间按上述固定态通道补齐。表中的上下界平均仍为 $\mathbb{E}F_{\text{rec}}$ 的上下界; F_{Petz} 不是在一般切分上已求得的最优值。最小切分 $(2, 2)$ 、 $k = 2$ 则可解析证明 $F_{\text{rec}} = 1/2$, 样本均再现这一值, 同时 $\delta = 1/2$ 、 $\text{Tr} C_{QB}^2 = 1/4$ 。

熵与 replica 的独立抽样各使用 8000 个 $k = 1$ 样本, 分别在 $(3, 3)$ 和 $(4, 3)$ 检查普通迹熵、量子迹熵和两种二阶矩。完整均值、标准误及逐项精确值存于 `q2_verification.json`。增长 k 的三组检查各抽两个样本, 只作对极限公式的低阶数值核验, 不用于把定理的解析论证替换成有限次抽查。`verify_q2.py` 是已运行的复现程序; 本文件、图和数据均在当前工作文件夹内。

本报告的精确熵、二阶 replica、Stiefel 去耦矩、有限维恢复界、固定 k 临界上下界、增长 k 极限公式, 以及固定剩余系统的普适性反例均已给出解析证明。上述模拟结果仅属于数值证据; 本题没有把相关文献的存在作为本模型的证明。尚未闭合的部分是固定 $k = 2$ 的精确窗口函数。其精确待解问题可写为(23)的环境态优化, 或等价的逐块 CPTP Choi 优化:

$$\lim_{N_B \rightarrow \infty, N_R - N_B = \Delta} \max_{J_a \geq 0, \text{Tr}_L J_a = I_{m_a}} \frac{1}{2} \sum_a \text{Tr}(J_a \rho_{QR,a}^T). \quad (60)$$

这里 $k = 2$ 已固定。剩余关键引理是: 有限参考维数下, Wishart 矩阵平方根的部分迹及最优环境态之间如何形成闭合的极限变分问题。引理5.2只给出 $O_{\mathbb{P}}(1/k)$, 在固定 k 时不能让它消失。一个可证伪的后续检验是, 在固定整数 Δ 的多个增大切分上求 Choi SDP 的原始/对偶最优证书, 并将结果与 $g(2\varphi^{-\Delta})^2$ 比较; 任何稳定的正差都会排除将增长 k 公式直接用于固定 $k = 2$ 的候选。本次未运行该 SDP, 也未声称已得到固定 k 的精确函数。

A 本轮 token 计量与 API 等价费用的可核实范围

当前可调用接口返回的是账号层面配额百分比，未返回本轮 `input_tokens`、`cached_tokens`、`cache_write_tokens` 或 `output_tokens`。当前文件夹也没有这些请求级计量记录。因此本轮总 token、缓存比例、输出 token 及累计美元费用均标记为 **不可获取**，不以文档字数或模型推理预算冒充实际计费量。账号共享配额百分比也不能反算本次任务的用量。为遵守用户仅在当前文件夹工作的要求，没有读取工作文件夹以外的会话日志。

按检索日期 2026-09-30 的官方 GPT-6.1 Sol Standard、短上下文 API 费率 [9]，每百万 token 的普通输入、缓存读取、缓存写入和输出分别为 \$2.00、\$0.10、\$2.50 和 \$10.00。设累计输入为 I 、其中缓存读取为 C 、缓存写入为 W 、输出为 O ，则

$$r_{\text{cache}} = \frac{C}{I}, \quad \text{USD}_{\text{equivalent}} = \frac{2(I - C - W) + 0.10C + 2.50W + 10O}{10^6}. \quad (61)$$

缓存写入费率不与普通输入费率叠加 [10]；输出 token 包含计量中的 reasoning token [11]。若每个请求超过 272 000 输入 token，应逐请求采用对应长上下文费率，不能仅看整个任务的累计输入量。公式给出 API 等价 token 费用，不是订阅账单，也不包括无法核实的工具额外费用。本次没有取得计量字段，故不填入估算的 token 数或美元数。

B 文件、运行方式与字体

主源文件为 `Q2_Fibonacci_recovery.tex`，数值表格与曲线数据均已内嵌，因此该源文件可以独立编译。使用 XeLaTeX 编译两遍即可生成带引用链接的成品。中文正文实际嵌入 Fandol 宋体（常规与粗体），定理中的斜体中文采用 Fandol 楷体；西文采用 Latin Modern，数学采用 Computer Modern。由 `fontset=fandol` 明确选定中文字体；未依赖系统 SimSun/SimHei。所有字体选择与源码均可复现，不需要本地 Mathematica 才能编译报告。

参考文献

- [1] Sen, S. (1996). Average entropy of a quantum subsystem. *Physical Review Letters*, 77, 1–3. [arXiv:hep-th/9601132](#).
- [2] Collins, B., & Śniady, P. (2006). Integration with respect to the Haar measure on unitary, orthogonal and symplectic group. *Communications in Mathematical Physics*, 264, 773–795. [arXiv:math-ph/0402073](#).
- [3] Kretschmann, D., Schlingemann, D., & Werner, R. F. (2008). The information-disturbance tradeoff and the continuity of Stinespring’s representation. *IEEE Transactions on Information Theory*, 54, 1708–1717. [arXiv:quant-ph/0605009](#).
- [4] Vershynin, R. (2012). Introduction to the non-asymptotic analysis of random matrices. In *Compressed Sensing: Theory and Applications* (pp. 210–268). [arXiv:1011.3027](#), Section 5.2.3, Theorem 5.31, Theorem 5.32 and Corollary 5.35. Gaussian complex Wishart analogues and the MP law are used here.
- [5] Marchenko, V. A., & Pastur, L. A. (1967). Distribution of eigenvalues for some sets of random matrices. *Mathematics of the USSR-Sbornik*, 1(4), 457–483. [Original paper](#).

- [6] Meckes, E. S. (2019). *The Random Matrix Theory of the Classical Compact Groups*. Cambridge University Press. [Author's full text](#), Chapter 5. [2014 lecture notes](#).
- [7] Engelhardt, N., & Wall, A. C. (2015). Quantum extremal surfaces: Holographic entanglement entropy beyond the classical regime. *Journal of High Energy Physics*, 2015(1), 073. [arXiv:1408.3203](#).
- [8] Almheiri, A., Hartman, T., Maldacena, J., Shaghoulian, E., & Tajdini, A. (2021). The entropy of Hawking radiation. *Reviews of Modern Physics*, 93, 035002. [arXiv:2006.06872](#).
- [9] OpenAI. GPT-6.1 Sol model: Pricing. [Official model documentation](#). Accessed 2026-09-30.
- [10] OpenAI. Prompt caching. [Official prompt caching documentation](#). Accessed 2026-09-30.
- [11] OpenAI. Observability and usage. [Official usage documentation](#). Accessed 2026-09-30.